Guide de lancement de Bolo (Windows)

Ce guide explique comment lancer Bolo sur un ordinateur Windows après avoir récupéré le fichier `bolo-source.zip`. Compter environ 30 minutes la première fois, dont l'essentiel pour les téléchargements.

1. Ce que contient le zip

Dossier / fichier	Rôle
`client/`	Interface web (React + Vite)
`server/`	API (Node.js + Express), base de données, tests
`docker-compose.yml`, `Dockerfile`	Déploiement sur un serveur (production)
`README.md`, `INSTALLATION.md`	Documentation

Les bibliothèques (`node_modules`, environ 300 Mo) ne sont pas dans le zip : elles sont téléchargées à l'étape 4 avec `npm install`.

2. Logiciels à installer (une seule fois)

1. **Node.js 20 LTS ou plus récent** : https://nodejs.org → bouton « LTS » → installer avec les options par défaut.
2. **PostgreSQL 16** : https://www.postgresql.org/download/windows/ → installeur EDB. Pendant l'installation :
   - garder le port **5432** ;
   - choisir un mot de passe pour l'utilisateur `postgres` et **le noter**.
3. Vérifier dans un terminal (PowerShell) :

```
node -v      # doit afficher v20.x ou plus
npm -v
```

Une connexion Internet est nécessaire pour l'étape 4.

3. Décompresser le projet

Décompresser `bolo-source.zip`, par exemple dans `C:\projets\`. On obtient `C:\projets\bolo\` avec `client\` et `server\` dedans.

4. Créer la base de données (une seule fois)

Ouvrir **SQL Shell (psql)** (menu Démarrer → PostgreSQL 16), appuyer sur Entrée pour les valeurs par défaut, puis taper le mot de passe de `postgres`. Copier ensuite ces lignes :

```
CREATE USER bolo WITH PASSWORD 'bolo';
CREATE DATABASE bolo OWNER bolo;
\c bolo
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
\q
```

L'application se connecte par défaut à `postgresql://bolo:bolo@localhost:5432/bolo` : il n'y a aucun fichier de configuration à écrire pour un lancement en local.

5. Lancer le serveur (API)

Ouvrir un **premier terminal** PowerShell :

```
cd C:\projets\bolo\server
npm install       # 1re fois seulement : télécharge les bibliothèques
npm run db:seed   # 1re fois seulement : crée les tables et les données
npm run dev       # démarre l'API
```

Résultat attendu :

- `npm run db:seed` affiche `Seeded: ... applications, ... candidates, ... encrypted CVs` ;
- `npm run dev` affiche `Bolo API listening on :5000`.

Laisser ce terminal ouvert.

> Attention : `npm run db:seed` **efface toute la base** puis la remplit avec les données fictives. Ne le relancer que pour repartir de zéro.

6. Lancer l'interface

Ouvrir un **deuxième terminal** PowerShell :

```
cd C:\projets\bolo\client
npm install       # 1re fois seulement
npm run dev
```

Vite affiche `Local: http://localhost:5173/`. **Laisser ce terminal ouvert** lui aussi.

7. Utiliser l'application

Page	Adresse
Espace RH (back-office)	http://localhost:5173
Page carrière publique de l'entreprise de démonstration	http://localhost:5173/carrieres/wouri-distribution

Compte de démonstration (données fictives) :

- e-mail : `rh@wouri-distribution.cm`
- mot de passe : `Bolo#2026`

8. Arrêter et relancer

- **Arrêter** : `Ctrl + C` dans chacun des deux terminaux.
- **Relancer les fois suivantes** : seulement `npm run dev` dans `server\`, puis `npm run dev` dans `client\`. Pas besoin de refaire `npm install` ni `npm run db:seed`.
- PostgreSQL démarre tout seul avec Windows.

9. Problèmes fréquents

Message ou symptôme	Cause	Solution
`'node' n'est pas reconnu…`	Node.js absent ou terminal ouvert avant l'installation	Installer Node.js, fermer et rouvrir le terminal
`password authentication failed for user "bolo"`	Utilisateur `bolo` non créé ou autre mot de passe	Refaire l'étape 4
`database "bolo" does not exist`	Base non créée	Refaire l'étape 4
`connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5432`	PostgreSQL arrêté	`Win + R` → `services.msc` → démarrer `postgresql-x64-16`
`permission denied to create extension "pgcrypto"`	Extension non créée par `postgres`	Dans psql (connecté en `postgres`) : `\c bolo` puis `CREATE EXTENSION pgcrypto;`
`EADDRINUSE :5000`	Un autre programme utilise le port 5000	Fermer ce programme (ou l'autre terminal où l'API tourne déjà)
L'interface s'ouvre mais la connexion échoue (« erreur réseau »)	L'API n'est pas lancée	Vérifier le premier terminal (étape 5)
`npm install` très long ou en erreur	Connexion Internet	Relancer `npm install`

10. Pour aller plus loin (facultatif)

Tests automatisés (43 tests). Ils utilisent une base séparée et une syntaxe de terminal Unix : les lancer depuis **Git Bash** (installé avec Git pour Windows).

```
-- dans psql, connecté en postgres
CREATE DATABASE bolo_test OWNER bolo;
\c bolo_test
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
```

```
cd /c/projets/bolo/server
npm test       # résultat attendu : tests 43, pass 43, fail 0
```

Mise en ligne sur un serveur. Le fichier `docker-compose.yml` installe toute l'application (base, antivirus ClamAV, API, interface) avec Docker. Il faut d'abord copier `server/.env.example` en `server/.env` et remplir les secrets (`JWT_SECRET`, `CV_ENCRYPTION_KEY`, mot de passe de la base). Cette option est prévue pour un serveur avec HTTPS, pas pour un essai en local.